We create chemistry

Helaian Data Keselamatan
Safety data sheet

1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

Myacide® GDA Technical

Kegunaan: preserving agent and disinfectant

Syarikat:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:
Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:
Toks. Akut 3 (oral)
Toks. Akut 2 (Penyedutan - kabus)
Kks./Kreng. Kulit 1B
Kros./Kreng. Mata 1
Pem. Naf. 1
Pem. Kulit 1A
Akuatik Kronik 2

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga:

Piktogram:

Kata Isyarat:
bahaya

Pernyataan Bahaya:

H330	Membawa maut jika tersedut.
H301	Toksik jika tertelan.
H334	Boleh menyebabkan gejala alergi atau asma atau sukar bernafas jika tersedut.
H317	Boleh menyebabkan tindak balas kulit alergi.
H314	Menyebabkan luka terbakar pada kulit dan kerosakan mata yang teruk.
H411	Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan yang berpanjangan.

Pernyataan Berjaga-jaga (Pencegahan):

	Jangan hidu wap atau semburan.
P264	Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.
P270	Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini.
P271	Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik.
P272	Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja.
P273	Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran.
P280	Pakai sarung tangan perlindung, pakaian perlindung dan perlindung mata atau perlindung muka.
P284	Jika pengalihudaraan tidak mencukupi, pakai perlindungan pernafasan

Pernyataan Berjaga-jaga (Tindak Balas):

P301 + P310	JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT RACUN atau pakar perubatan.
P301 + P330 + P331	JIKA TERTELAN: bilas mulut. JANGAN paksa mangsa muntah.
P303 + P361 + P353	Jika ATAS KULIT (atau rambut): Buangkan atau tanggalkan dengan segera kesemua pakaian tercemar. Basuh kulit dengan air atau bermandi.
P304 + P340	JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa bernafas.
P305 + P351 + P338	JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit.Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas.
P342 + P311	Jika mengalami gejala pernafasan. Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan
P360	Bilas pakaian yang tercemar dengan segera denga air yang banyak sebelum menanggalkan pakaian.
P362 + P364	Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum menggunakannya semula.
P391	Pungut tumpahan.

Pernyataan Berjaga-jaga (Penyimpanan):

P403 + P233	Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.
P405	Simpan di tempat berkunci.

Pernyataan Berjaga-jaga (Pelupusan):

P501	Buangkan kandungan dan berkas ke tempat penggumpulan bahan sisa merbahaya atau khas.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan:
Produk ini tidak memenuhi kriteria PBT (Keterusan/bioakumulasi/toksik) dan vPvB (sangat berterusan/sangat bioakumulasi).

Mengakis saluran pernafasan.

3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

Keadaan kimia

glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial (Kandungan (berat/berat): 50 %), air (Kandungan (berat/berat): 50 %)

Ramuan berbahaya

glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial

Kandungan (berat/berat): >= 50 % - <= 51 %	Toks. Akut 3 (oral)
Nombor CAS: 111-30-8	Toks. Akut 2 (Penyedutan - kabus)
	Kks./Kreng. Kulit 1B
	Kros./Kreng. Mata 1
	Pem. Naf. 1
	Pem. Kulit 1A
	STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)
	Akuatik Akut 1
	Akuatik Kronik 2
	Faktor-M akut: 1

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:
Pindahkan individu dari tempat yang tercemar/sumber pencemaran; tanggalkan semua pakaian yang tercemar, elakkan pendedahan kepada diri sendiri dan/atau orang lain. Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum menggunakannya semula. Jika simptom berterusan atau bertambah teruk, dapatkan nasihat/rawatan perubatan. JANGAN berikan apa-apa melalui mulut kepada individu yang terjejas atau tidak sedarkan diri, letakkan individu pada kedudukan pemulihan (mengiring ke kiri) dengan lutut dalam keadaan bengkok dan hantar ke pusat penjagaan kesihatan. Bawa label atau bekas jika perlu. Jangan tinggalkan individu yang tidak sedarkan diri tanpa pengawasan!

Jika tersedut:
Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa dalam keadaan selesa bernafas. Pastikan mangsa tenang, kekalkan suhu badan, pantau pernafasan, berikan bantuan pernafasan jika perlu. Hubungi PUSAT RACUN/doktor dengan segera.

Apabila terkena kulit:
Basuh kulit dengan air yang banyak tanpa menggosoknya.

Apabila terkena mata:
Segera cuci dengan air sekurang-kurangnya selama 15 minit di bawah air mengalir dengan kelopak mata terbuka. Sentiasa periksa dan tanggalkan kanta lekap. Hubungi PUSAT RACUN/doktor dengan segera.

Apabila tertelan:
Kumur. JANGAN paksa mangsa muntah. Hubungi PUSAT RACUN/doktor dengan segera.

Nota kepada doktor:
Gejala: Terkena kulit dan mata: Kerengsaan sehingga menyebabkan lecur yang teruk pada kulit dan mata. Boleh menyebabkan lakrimasi mata, pemekaan kulit dan/atau dermatitis alahan. Terkena mulut/tertelan: Kerengsaan sehingga menyebabkan kakisan pada saluran gastrousus. Boleh menyebabkan loya, muntah, pengulseran esofagus dan/atau perut yang membawa kepada perforasi, hematemesis dan/atau pendarahan dalaman. Tersedut: Kerengsaan sehingga menyebabkan kakisan saluran pernafasan. Boleh menyebabkan batuk, rinitis, koriza, epistaksis, edema pulmonari, bronkospasma, sesak nafas dan/atau takikardia asma, palpitasi, hipotensi dan kemurungan sistem saraf pusat.

Nota kepada doktor:
Rawatan: Awasi tanda vital sekurang-kurangnya selama 24 jam dan berikan rawatan simptomatik dan sokongan mengikut protokol tempatan. Jika tertelan, lakukan prosedur endoskopi dan pencairan dan/atau dekontaminasi segera. Penggunaan sirap ipekak tidak digalakkan. Jika tersedut, berikan kortikosteroid menggunakan alat sedut dos terkawal/bermeter. Tidak ada penawar yang diketahui pada masa ini. Profilaksis edema pulmonari.

5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:
busa, semburan air, serbuk kering, karbon dioksida

Bahaya tertentu:
nitrogen oksida, karbon oksida
Bahan/kumpulan bahan yang dinyatakan boleh dibebaskan jika berlaku kebakaran.

Peralatan perlindungan khusus:
Gunakan alat pernafasan serba lengkap dan pakaian pelindung kimia.

Maklumat lanjut:
Lupuskan sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar menurut peraturan rasmi.

6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan:
Elakkan daripada tersedut.Elakkan dari bersentuhan dengan kulit, mata dan pakaian.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:
Jangan lepaskan ke dalam parit/air permukaan/air tanah.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:
Bagi sejumlah besar: Pam produk.
Bagi baki: Kutip dengan bahan penyerap yang sesuai (contohnya pasir, habuk gergaji, pengikat serba guna, kieselguhr). Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan.

7. Pengendalian dan Penyimpanan

Pengendalian

Pastikan pengalihudaraan menyeluruh di kawasan simpanan dan di tempat kerja. Elakkan pembentukan aerosol.

Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan:
Elakkan cas elektrostatik - jauhkan dari sumber pencucuhan - pemadam api hendaklah mudah digunakan.

Penyimpanan

Bahan yang sesuai untuk bekas: Polietilena ketumpatan tinggi (HDPE), Polietilena ketumpatan rendah (LDPE), Dapur-Laker RDL 50, kaca, Keluli tahan karat 1.4541
Bahan yang tidak sesuai untuk bekas: kertas, keluli karbon (besi)
Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Simpan bekas yang tertutup rapat di tempat yang dingin dan mempunyai pengalihudaraan yang baik.
Simpan dalam gas lengai
Simpan pada suhu tidak melebihi 40°C

Kestabilan penyimpanan:
Suhu penyimpanan: < 30 °C
Tempoh penyimpanan: 12 bulan
Daripada data tempoh penyimpanan dalam risalah data keselamatan ini, tiada penyataan yang dipersetujui dan dapat disimpulkan tentang waranti ciri penggunaan.

8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial, 111-30-8;
CLV 0.05 ppm (ACGIHTLV)
CLV 0.21 mg/m3 ; 0.05 ppm (OEL (Peraturan USECHH Malaysia))

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan pernafasan:
Perlindungan pernafasan jika gas/wap terbentuk Penapis gas bagi gas/wap sebatian organik (takat didih >65°C, cth EN 14387 Jenis A) Perlindungan pernafasan jika berlaku pelepasan wap/aerosol. Penapis gabungan bagi gas/wap sebatian organik dan zarah pepejal dan cecair (cth. EN 14387 Jenis A-P2)

Perlindungan tangan:
Sarung tangan pelindung kalis kimia (EN ISO 374-1)
Prestasi tahap ke-6, berpadanan dengan suatu masa pencapaian pada > 480 minit berdasarkan kepada EN ISO 374-1
getah butil (butil) - 0.7 mm ketebalan salutan
getah nitril (NBR) - 0.4 mm ketebalan salutan
Arahan penggunaan pengilang hendaklah dipatuhi kerana jenisnya yang pelbagai.
Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian –ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian.

Perlindungan mata:
Gogal keselamatan yang betul-betul muat (cth gogal tertutup) (EN 166) dan pelindung muka

Perlindungan badan:
Perlindungan badan hendaklah dipilih bergantung pada aktiviti dan pendedahan yang mungkin, contohnya, sut pelindung bahan kimia menurut EN 14605 yang diperbuat daripada laminat poliolefin.

Langkah kebersihan dan keselamatan am:
Jangan bernafaskan wap/semburan Elakkan dari bersentuhan dengan kulit, mata dan pakaian. Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Memakai pakaian kerja yang tertutup diperlukan sebagai tambahan kepada kelengkapan perlindungan diri yang dinyatakan. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakannya. Tangan dan/atau muka hendaklah dibasuh sebelum rehat dan setelah tamat waktu bekerja. Sarung tangan mestilah sentiasa diperiksa sebelum menggunakannya. Ganti jika perlu (misalnya terdapat lubang jarum). Tanggalkan semua pakaian yang tercemar dengan segera. Basuh pakaian yang tercemar sebelum digunakan semula. Simpan pakaian kerja secara berasingan.

9. Sifat Fizikal dan Kimia

Bentuk:	cecair	
Warna:	tidak berwarna hingga kuning	
Bau:	bau hancing, Tidak ditentukan secara khusus kerana ketoksikannya melalui penyedutan.	
Ambang bau:	Tidak ditentukan disebabkan oleh bahaya kesihatan yang mungkin melalui penyedutan.	
nilai pH:	5.9 (air, 0.5 %(m), 23 °C) 3.7 (air, 50 %(m), 23 °C)	
takat lebur:	dianggarkan -18 °C	(Arahan 92/69/EEC, A.1)
takat didih:	101.5 °C (987.1 hPa)	
Takat kilat:	> 95 °C (50 %(m)) Tiada takat kilat - Pengukuran dibuat kepada suhu yang dinyatakan, api kecil padam.	(cawan tertutup)
Tahap penyejatan:	Nilai boleh dianggarkan berdasarkan Pemalar Hukum Henry atau tekanan wap.	
Kemudahbakaran (pepejal/gas):	tidak mencucuh	(diterbitkan daripada takat kilat)
Had letupan bawah:	1.5 %(V) Produk tidak diperiksa: Nilai dikira daripada data komponen	
Had letupan atas:	50 %(V) Produk tidak diperiksa: Nilai dikira daripada data komponen	
Suhu pencucuhan:	395 °C (50 %(m))	(Arahan 92/69/EEC, A.15)
Penguraian terma:	70 °C , 50 kJ/kg	(DSC (DIN 51007))
	190 °C , 140 kJ/kg	(DSC (DIN 51007))
	395 °C , > 90 kJ/kg	(DSC (DIN 51007))

pencucuhan sendiri:	Tidak swacucuh.	Jenis ujian: Swanyalaan spontan pada suhu bilik.
Kebolehan swapemanasan sendiri:	Ia bukanlah bahan yang mampu pemanasan spontan.	
Bahaya letupan:	tidak mudah meletup	(Arahan 92/69/EEC, A.14)
Sifat yang menggalakkan kebakaran:	Berdasarkan sifat strukturnya produk ini tidak dikelasifikasikan sebagai pengoksida.	
Tekanan Wap:	20 hPa (20.1 °C)	(diukur)
	28 hPa (25.1 °C)	(diukur)
	104.68 hPa (50 °C)	
Kepekatan:	1.13 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
	1.0684 g/cm3 (55 °C)	(dikira)
ketumpatan relatif:	1.13 (20 °C)	(piknometer)
Ketumpatan wap relatif (udara):	Kandungan air melebihi 10%.	
Keterlarutan dalam air:	terlarut campur (20.2 °C)	
Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow):	-0.36 (23 °C; nilai pH: 7)	(Arahan 92/69/EEC, A.4)
Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial		
Penjerapan/air-tanah:	KOC: 326	(OECD-Richtlinie 106)

Tegangan permukaan:	68 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(Garispanduan OECD 115)
Kelikatan, dinamik:	20 mPa.s (50 °C)	(DIN 53015)
Kelikatan, kinematik:	12.75 mm2/s (25 °C)	
Jisim molar:	100.12 g/mol	

10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:
Jauhkan dari semua sumber pencucuhan: haba, percikan api, nyalaan terbuka. Lihat MSDS bahagian 7 - Pengendalian dan Penyimpanan.

Penguraian terma: 70 °C, 50 kJ/kg (DSC (DIN 51007))

Penguraian terma: 190 °C, 140 kJ/kg (DSC (DIN 51007))

Penguraian terma: 395 °C, > 90 kJ/kg (DSC (DIN 51007))

Bahan yang perlu dielakkan:
amina

Kakisan kepada logam: Tiada kesan mengakis pada logam

Tindak balas berbahaya:
Bertindak balas dengan amina Bertindak balas dengan bes Tindak balas yang berlaku adalah eksotermik.

Produk penguraian terma:
karbon monoksida, karbon dioksida

Kereaktifan:

Kestabilan kimia:
Produk adalah stabil jika disimpan dan dikendalikan sebagaimana, Produk tersebut mungkin menjadi tidak stabil pada suhu yang telah dinaikkan dan di bawah tekanan.

11. Maklumat Toksikologi

Ketoksikan akut

Data eksperimen/dikira:
LD50 tikus (melalui mulut): dianggarkan 154 mg/kg

LC50 tikus (melalui penyedutan): 0.28 - 0.39 mg/l 4 h
Aerosol diuji

LD50 arnab (dermal): > 2,000 mg/kg

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Penilaian ketoksikan akut:
Ketoksikan tinggi selepas sekali tertelan. Ketoksikan tinggi selepas pendedahan jangka-pendek.
Ketoksikan rendah selepas terkena kulit untuk jangka pendek.

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Data eksperimen/dikira:
LD50 tikus (melalui mulut): dianggarkan 77 mg/kg

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Data eksperimen/dikira:
LC50 tikus (melalui penyedutan): 0.28 - 0.39 mg/l 4 h
Aerosol diuji

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial

Data eksperimen/dikira:
LD50 arnab (dermal): > 1,000 mg/kg
Tiada kematian diperhatikan

LD50 tikus (dermal): > 1,000 mg/kg (Garispanduan OECD 402)

Kerengsaan

Data eksperimen/dikira:
Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: Mengakis

Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius arnab: kerosakan tak berbalik (Ujian Draize)

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Penilaian kesan merengsa:
Mengakis! Boleh merosakkan kulit dan mata.

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Data eksperimen/dikira:
Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: Mengakis

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Data eksperimen/dikira:
Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius arnab: kerosakan tak berbalik (Ujian Draize)

Pemekaan pernafasan/kulit

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Penilaian pemekaan:
Pemekaan selepas sentuhan kulit yang berulang mungkin berlaku. Bahan mungkin menyebabkan pemekaan saluran pernafasan.

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Data eksperimen/dikira:
Ujian epikutaneus terbuka (OET) marmut: pemekaan kulit

manusia: pemekaan pernafasan

Kemutagenan sel germa

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Penilaian kemutagenan:
Bahan adalah mutagen dalam pelbagai sistem ujian dengan bakteria dan
---

Kekarsinogenan

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial

Penilaian kekarsinogenan:
Dalam kajian jangka masa panjang terhadap haiwan yang bahan diberikan dalam air minum pada kepekatan yang tinggi, kesan karsinogen tidak diperhatikan. Dalam kajian haiwan jangka panjang yang bahan telah diberikan melalui
---

Ketoksikan pembiakan

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Penilaian ketoksikan pembiakan:
Keputusan kajian haiwan tidak menunjukkan kesan gangguan kesuburan.

Ketoksikan perkembangan

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Penilaian keteratogenan:
Tiada petunjuk kesan ketoksikan/teratogen diperhatikan dalam kajian haiwan.

Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan):

Penilaian sekali STOT:
Mengakis saluran pernafasan.

Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang)

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Penilaian ketoksikan dos berulang:
Selepas pemberian yang berulang, kesan yang nyata ialah kerengsaan Bahan boleh menyebabkan kerosakan saluran pernafasan bahagian atas walaupun selepas tersedut secara berulang, seperti yang ditunjukkan dalam kajian haiwan.

Bahaya penyedutan

Tiada bahaya penyedutan dijangka.

12. Maklumat Ekologi

Keekotoksikan

Penilaian ketoksikan akuatik:
Toksik secara akut kepada organisma akuatik. Toksik kepada organisma akuatik berdasarkan data kajian ketoksikan jangka panjang (kronik). Bergantung pada keadaan setempat dan kepekatan sedia ada, gangguan dalam proses biodegradasi bagi enap cemar diaktifkan mungkin berlaku

Ketoksikan kepada ikan:
LC50 (96 h) 1.6 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (Ujian ikan akut, statik)

LC50 (96 h) 12.4 mg/l, Cyprinodon variegatus (Ujian ikan akut, statik)

Invertebrat air:
EC50 (48 h) 4.2 mg/l, Daphnia magna (Ujian Daphnia akut, statik)

EC50 (96 h) 1.56 mg/l, Crassotrea virginica (OPP 72-3 (Garispanduan-EPA), Alirkan.)

Tumbuhan akuatik:
EC50 (72 h) 1.2 mg/l (kadar pertumbuhan), Desmodesmus subspicatus (Garispanduan OECD 201, statik)

Tiada kesan kepekatan yang diperhatikan (72 h) 0.05 mg/l (kadar pertumbuhan), Desmodesmus subspicatus (Garispanduan OECD 201, statik)
Penyataan kesan toksik berkaitan dengan kepekatan yang ditentukan secara analisis.

EC50 (72 h) 1.84 mg/l (kadar pertumbuhan), Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, statik)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal.

Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan:
EC20 (30 min) dianggarkan 30 mg/l, Enap cemar diaktifkan, domestik (Garispanduan OECD 209, aerobik)

Ketoksikan kronik kepada ikan:
Tiada kesan kepekatan yang diperhatikan (97 hari) 3.2 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Alirkan.)

Ketoksikan kronik kepada invertebrata akuatik:
Tiada kesan kepekatan yang diperhatikan (21 hari), 10.0 mg/l, Daphnia magna (Garispanduan OECD 211, semistatik)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal.

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Penilaian ketoksikan akuatik:
Sangat toksik (kesan akut) kepada organisma akuatik Toksik kepada organisma akuatik berdasarkan data kajian ketoksikan jangka panjang (kronik). Bergantung pada keadaan setempat dan kepekatan sedia ada, gangguan dalam proses biodegradasi bagi enap cemar diaktifkan mungkin berlaku
---

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Ketoksikan kepada ikan:
LC50 (96 h) 0.8 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (Ujian ikan akut, statik)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal.

LC50 (96 h) 6.2 mg/l, Cyprinodon variegatus (Ujian ikan akut, statik)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal.

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Invertebrat air:
EC50 (48 h) 2.1 mg/l, Daphnia magna (Ujian Daphnia akut, statik)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal.

EC50 (96 h) 0.78 mg/l, Crassotrea virginica (OPP 72-3 (Garispanduan-EPA), Alirkan.)
Penyataan kesan toksik berkaitan dengan kepekatan yang ditentukan secara analisis.

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Tumbuhan akuatik:
EC50 (72 h) 0.6 mg/l (kadar pertumbuhan), Desmodesmus subspicatus (Garispanduan OECD 201, statik)
Penyataan kesan toksik berkaitan dengan kepekatan yang ditentukan secara analisis.

Tiada kesan kepekatan yang diperhatikan (72 h) 0.025 mg/l (kadar pertumbuhan), Desmodesmus subspicatus (Garispanduan OECD 201, statik)
Penyataan kesan toksik berkaitan dengan kepekatan yang ditentukan secara analisis.

EC50 (72 h) 0.92 mg/l (kadar pertumbuhan), Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, statik)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal.

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan:
EC20 (30 min) dianggarkan 15 mg/l, Enap cemar diaktifkan, domestik (Garispanduan OECD 209, aerobik)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal.

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Ketoksikan kronik kepada ikan:
Tiada kesan kepekatan yang diperhatikan (97 hari) 1.6 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Alirkan.)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal.

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Ketoksikan kronik kepada invertebrata akuatik:
Tiada kesan kepekatan yang diperhatikan (21 hari), 5.0 mg/l, Daphnia magna (Garispanduan OECD 211, semistatik)

Penilaian ketoksikan daratan:

Organisma hidupan tanah:
LC50 (14 hari) > 500 mg/kg, Eisenia foetida (Garispanduan OECD 207, Tanah tiruan)

EC10 (28 hari) 21.0 mg/kg, (, tanah semula jadi)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal.

Tumbuhan darat:
EC20 (19 hari) > 450 mg/kg, Vicia sativa (Garispanduan OECD 208)

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Organisma hidupan tanah:
LC50 (14 hari) 170 mg/kg, Eisenia foetida (Garispanduan OECD 207, Tanah tiruan)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal.

EC10 (28 hari) 10.45 mg/kg, (, tanah semula jadi)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal.

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Tumbuhan darat:
EC20 (19 hari), Vicia sativa (Garispanduan OECD 208)

Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:
Bahan tidak akan menyejat ke atmosfera daripada permukaan air
Penjerapan kepada fasa tanah pepejal mungkin berlaku.

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:
Bahan tidak akan menyejat ke atmosfera daripada permukaan air
Penjerapan kepada fasa tanah pepejal mungkin berlaku.

Keterusan dan boleh keterdegradasikan

Maklumat penyingkiran:
90 - 100 % Pengurangan DOC (28 hari) (OECD 301 A (versi baru)) (aerobik, Enap cemar diaktifkan, domestik)

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Maklumat penyingkiran:
90 - 100 % Pengurangan DOC (28 hari) (OECD 301 A (versi baru)) (aerobik, Enap cemar diaktifkan, domestik)

Penilaian kestabilan dalam air:
Jika terkena air bahan akan menghidrolisis dengan lambat.

Maklumat tentang Kestabilan dalam Air (Hidrolisis):
$t_{1/2}$ > 1 tahun (50 °C), (Arahan 92/69/EEC, C.7, pH 7)
Jika terkena air bahan akan menghidrolisis dengan lambat.

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Penilaian kestabilan dalam air:
Jika terkena air bahan akan menghidrolisis dengan lambat.

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Maklumat tentang Kestabilan dalam Air (Hidrolisis):
$t_{1/2}$ > 1 tahun (pH 7, 50 °C), (Arahan 92/69/EEC, C.7)
Jika terkena air bahan akan menghidrolisis dengan lambat.

Parameter air buangan

Permintaan oksigen kimia (COD): 1,385 mg/g

Permintaan Oksigen Biokimia (BOD) Tempoh pengeraman 5 hari: 235 mg/g

Potensi Biotumpukan

Penilaian potensi bioakumilasi:
Tiada akumulasi yang ketara dalam organisma dijangka hasil daripada pekali pengagihan n-oktanol/air (log Pow).

Maklumat tentang : glutaral; glutaraldehid; 1,5-pentanadial
Penilaian potensi bioakumilasi:
Tiada akumulasi yang ketara dalam organisma dijangka hasil daripada pekali pengagihan n-oktanol/air (log Pow).

Kesan buruk lain

Halogen terikat secara organik boleh terjerap (AOX):
Produk ini tidak mengandungi halogen yang terikat secara organik.

13. Maklumat Pelupusan

Bakar di loji pembakaran yang sesuai, patuhi peraturan pihak berkuasa tempatan.

Pembungkusan tercemar:
Bungkusan yang tercemar hendaklah dikosongkan sejauh yang boleh; kemudian ia boleh dihantar untuk dikitar semula setelah dibasuh bersih-bersih.

14. Maklumat Pengangkutan

Pengangkutan domestik:

Kelas bahaya:	8
Kumpulan pembungkusan:	II
Nombor-ID:	UN 2922
Label Bahaya:	8, 6.1, EHSM
Nama penghantaran yang betul:	CECAIR MENGAKIS, TOKSIK, N.O.S. (mengandungi GLUTARALDEHYDE)

Maklumat lanjut
Kod Hazchem:2X
Nombor IERG:37

Pengangkutan laut
IMDG

Kelas bahaya:	8
Kumpulan pembungkusan:	II
Nombor-ID:	UN 2922
Label Bahaya:	8, 6.1, EHSM
Bahan pencemar laut:	YA

Nama penghantaran yang betul:	CECAIR MENGAKIS, TOKSIK, N.O.S. (mengandungi GLUTARALDEHYDE)

Pengangkutan udara
IATA/ICAO

Kelas bahaya:	8
Kumpulan pembungkusan:	II
Nombor-ID:	UN 2922
Label Bahaya:	8, 6.1
Nama penghantaran yang betul:	CECAIR MENGAKIS, TOKSIK, N.O.S. (mengandungi GLUTARALDEHYDE)

Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC

Peraturan:	Tidak dinilai
Penghantaran yang diluluskan:	Tidak dinilai
Nama pencemaran:	Tidak dinilai
Kategori pencemaran:	Tidak dinilai
Jenis Kapal:	Tidak dinilai

Maklumat lanjut
Produk ini tidak cenderung untuk membentuk aerosol apabila dikeluarkan.

15. Maklumat Pengawalseliaan

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan kimia Berbahaya) 2013
Akta OSHA 1994 dan peraturan berkaitan
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

Maklumat tentang peraturan-peraturan tidak meliputi kesemuanya. Peraturan-peraturan lain mungkin dikenakan kepada bahan ini.

16. Maklumat lain

Tarikh Penyediaan / Tarikh Penyemakan: 18.04.2023

Sumber Maklumat dan Rujukan :
SDS ini disediakan dengan menggunakan data dan maklumat tersimpan di dalam sistem berasaskan IT dalaman kami dan dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan syarikat kami.

Singkatan Petunjuk:
ATE - Anggaran Ketoksikan Akut
GHS - Sistem Terharmoni Global
IATA / ICAO - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa / Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa

IBC - Kontena Pukal Pertengahan
IMDG - Barangan Merbahaya Kelautan Antarabangsa
LC - Kepekatan Maut
LD - Dos Maut
OECD - Organisasi Untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
OEL - Had Pendedahan Pekerjaan
OSHA - Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
STOT - Ketoksikan Organ Sasaran Khusus

Jangan gunakan sebagai aerosol.

Teks penuh pengelasan, simbol bahaya dan pernyataan bahaya, jika dinyatakan dalam seksyen 2 atau 3:

Bhn. Ltp. T. Stab.	Bahan letup tidak stabil
Bhn. Ltp. 1.1	Bahan letup divisyen 1.1
Bhn. Ltp. 1.2	Bahan letup divisyen 1.2
Bhn. Ltp. 1.3	Bahan letup divisyen 1.3
Bhn. Ltp. 1.4	Bahan letup divisyen 1.4
Bhn. Ltp. 1.5	Bahan letup divisyen 1.5
Bhn. Ltp. 1.6	Bahan letup divisyen 1.6
Gas M. Bkr 1	Gas mudah terbakar kategori 1
Gas M. Bkr 2	Gas mudah terbakar kategori 2
Aerosol M. Bkr1	Aerosol mudah terbakar kategori 1
Aerosol M. Bkr 2	Aerosol mudah terbakar kategori 2
Cec. M. Bkr 1	Cecair mudah terbakar kategori 1
Cec. M. Bkr 2	Cecair mudah terbakar kategori 2
Cec. M. Bkr 3	Cecair mudah terbakar kategori 3
Pep. M. Bkr 1	Pepejal mudah terbakar kategori 1
Pep. M. Bkr 2	Pepejal mudah terbakar kategori 2
Gas Oks. 1	Gas mengoksida kategori 1
Cec. Oks. 1	Cecair mengoksida kategori 1
Cec. Oks. 2	Cecair mengoksida kategori 2
Cec. Oks. 3	Cecair mengoksida kategori 3
Pep. Oks. 1	Pepejal mengoksida kategori 1
Pep. Oks. 2	Pepejal mengoksida kategori 2
Pep. Oks. 3	Pepejal mengoksida kategori 3
Gas Tkn.	Gas di bawah tekanan
Swareak. A	Bahan kimia swareaktif jenis A
Swareak. B	Bahan kimia swareaktif jenis B
Swareak. CD	Bahan kimia swareaktif jenis C dan D
Swareak. EF	Bahan kimia swareaktif jenis E dan F
Swareak. G	Bahan kimia swareaktif jenis G
Cec. Pir. 1	Cecair piroforik kategori 1
Pep. Pir. 1	Pepejal piroforik kategori 1
Swapanas. 1	Bahan kimia swapanasan kategori 1
Swapanas. 2	Bahan kimia swapanasan kategori 2
Tdk. Bls. Air 1	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 1
Tdk. Bls. Air 2	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 2
Tdk. Bls. Air 3	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 3

Peroks. Org. A	Peroksida organik jenis A
Peroks. Org. B	Peroksida organik jenis B
Peroks. Org. CD	Peroksida organik jenis C and D
Peroks. Org. EF	Peroksida organik jenis E and F
Peroks. Org. G	Peroksida organik jenis G
Kakis. Log. 1	Mengakis logam kategori 1
Toks. Akut 1	Ketoksikan akut kategori 1
Toks. Akut 2	Ketoksikan akut kategori 2
Toks. Akut 3	Ketoksikan akut kategori 3
Toks. Akut 4	Ketoksikan akut kategori 4
Kks. Kulit 1A	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1A
Kks. Kulit 1B	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1B
Kks. Kulit 1C	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1C
Kreng. Kulit 2	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 2
Kros. Mata 1	Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius kategori 1
Kreng. Mata 2	Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius kategori 2
Pem. Naf. 1	Pemekaan pernafasan kategori 1
Pem. Kulit 1	Pemekaan kulit kategori 1
Muta. 1A	Kemutagenan sel germa kategori 1A
Muta. 1B	Kemutagenan sel germa kategori 1B
Muta. 2	Kemutagenan sel germa kategori 2
Kars. 1A	Kekarsinogenan kategori 1A
Kars. 1B	Kekarsinogenan kategori 1B
Kars. 2	Kekarsinogenan kategori 2
Pemb. 1A	Ketoksikan pembiakan kategori 1A
Pemb. 1B	Ketoksikan pembiakan kategori 1B
Pemb. 2	Ketoksikan pembiakan kategori 2
Laktasi	Kesan ke atas atau melalui penyusuan
STOT SE 1	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 1
STOT SE 2	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 2
STOT SE 3	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 3
STOT RE 1	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang kategori 1
STOT RE 2	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang kategori 2
Bhy. Asp.	Bahaya aspirasi kategori 1
Akuatik Akut 1	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya akut kategori 1
Akuatik Kronik 1	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 1
Akuatik Kronik 2	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 2
Akuatik Kronik 3	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 3
Akuatik Kronik 4	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 4
Ozon	Berbahaya bagi lapisan ozon kategori 1

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

1. Identification of the chemical and of the supplier

Myacide® GDA Technical

Use: preserving agent and disinfectant

Company:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:
National emergency number:
+603 7612 1999
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:
Acute Tox. 3 (oral)
Acute Tox. 2 (Inhalation - mist)
Skin Corr./Irrit. 1B
Eye Dam./Irrit. 1
Resp. Sens. 1
Skin Sens. 1A
Aquatic Chronic 2

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

Label elements and precautionary statement:

Pictogram:

Signal Word:
Danger

Hazard Statement:

H330	Fatal if inhaled.
H301	Toxic if swallowed.
H334	May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
H317	May cause an allergic skin reaction.
H314	Causes severe skin burns and eye damage.
H411	Toxic to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary Statements (Prevention):

P260	Do not breathe vapours/spray.
P264	Wash hands thoroughly after handling.
P270	Do not eat, drink or smoke when using this product.
P271	Use only outdoors or in a well-ventilated area.
P272	Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
P273	Avoid release to the environment.
P280	Wear protective gloves, protective clothing and eye protection or face protection.
P284	In case of inadequate ventilation wear respiratory protection.

Precautionary Statements (Response):

P301 + P310	IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or physician.
P301 + P330 + P331	IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
P303 + P361 + P353	IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower.
P304 + P340	IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
P305 + P351 + P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P342 + P311	If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
P360	Rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes.
P362 + P364	Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
P391	Collect spillage.

Precautionary Statements (Storage):

P403 + P233	Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
P405	Store locked up.

Precautionary Statements (Disposal):

P501	Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point.

Other hazards which do not result in classification:
The product does not fulfill the criteria for PBT (Persistent/bioaccumulative/toxic) and vPvB (very persistent/very bioaccumulative).

Corrosive to the respiratory tract.

3. Composition/information on ingredients

Chemical nature

glutaral (Content (W/W): 50 %), water (Content (W/W): 50 %)

Hazardous ingredients

glutaral

Content (W/W): >= 50 % - <= 51 %	Acute Tox. 3 (oral)
CAS Number: 111-30-8	Acute Tox. 2 (Inhalation - mist)
	Skin Corr./Irrit. 1B
	Eye Dam./Irrit. 1
	Resp. Sens. 1
	Skin Sens. 1A
	STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)
	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 2
	M-factor acute: 1

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

4. First-Aid Measures

General advice:
Relocate individual form contamination site/ source; remove all contaminated clothing avoiding exposure to yourself and/ or others.
Take off contaminated clothing and wash it before reuse. If symptoms persist or worsen seek medical advice/attention. NEVER give anything by mouth to an impaired or unconscious individual, place in recovery (left sideways) position with the knees bent and transport to a healthcare centre, bring the label or container if possible. Never leave an intoxicated individual unattended!

If inhaled:
Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Keep the person calm, maintain body temperature, monitor breathing, start artificial respiration if necessary. Immediately call a POISON CENTER/doctor.

On skin contact:
Wash skin with plenty of water without rubbing.

On contact with eyes:
Rinse immediately with water at least for 15 minutes under running water with eyelids held open. Always check and remove contact lenses. Immediately call a POISON CENTER/doctor.

On ingestion:
Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a POISON CENTER/doctor.

Note to physician:
Symptoms: Skin and eye contact: Irritation to severe burns of the skin and eyes. May induce eye lacrimation, skin sensitization and/or allergic dermatitis. Mouth contact/ingestion: Irritation to corrosion of the gastrointestinal tract. May include nausea, vomiting, ulceration of the oesophagus and/or stomach with subsequent perforation, hematemesis and/or internal bleeding.
Inhalation/aspiration: Irritation to corrosion of the respiratory tract. May include coughing, rhinitis, coryza, epistaxis, pulmonary oedema, bronchospasm, respiratory distress and/ or asthma. Other clinical manifestations may include; headache, tachycardia, palpitations, hypotension and depression of the CNS.

Note to physician:
Treatment: Monitor vital signs for at least 24 hours and provide symptomatic and supportive treatment following local protocols. In case of ingestion evaluate realization of endoscopy and immediate dilution and/or decontamination. The use of ipecac syrup is contraindicated. If inhaled, administer a corticosteroid from a controlled/ metered dose inhaler. No known antidote is currently available. Pulmonary oedema prophylaxis.

5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:
foam, water spray, dry powder, carbon dioxide

Specific hazards:
nitrogen oxides, carbon oxides
The substances/groups of substances mentioned can be released in case of fire.

Special protective equipment:
Wear self-contained breathing apparatus and chemical-protective clothing.

Further information:
Dispose of fire debris and contaminated extinguishing water in accordance with official regulations.

6. Accidental Release Measures

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:
Avoid inhalation.Avoid contact with the skin, eyes and clothing.

Environmental precautions:
Do not discharge into drains/surface waters/groundwater.

Methods for cleaning up or taking up:
For large amounts: Pump off product.
For residues: Pick up with suitable absorbent material (e.g. sand, sawdust, general-purpose binder, kieselguhr). Dispose of absorbed material in accordance with regulations.

7. Handling and Storage

Handling

Ensure thorough ventilation of stores and work areas. Avoid aerosol formation.

Protection against fire and explosion:
Prevent electrostatic charge - sources of ignition should be kept well clear - fire extinguishers should be kept handy.

Storage

Suitable materials for containers: High density polyethylene (HDPE), Low density polyethylene (LDPE), Stove-lacquer RDL 50, glass, Stainless steel 1.4541

Unsuitable materials for containers: Paper/Fibreboard, Carbon steel (Iron)
Further information on storage conditions: Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.
Keep under inert gas.
Keep at temperature not exceeding 40 °C.

Storage stability:
Storage temperature: < 30 °C
Storage duration: 12 Months
From the data on storage duration in this safety data sheet no agreed statement regarding the warrantee of application properties can be deduced.

8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

glutaral, 111-30-8;
CLV 0.05 ppm (ACGIHTLV)
CLV 0.21 mg/m3 ; 0.05 ppm (OEL (MY))

Personal protective equipment

Respiratory protection:
Breathing protection if gases/vapours are formed. Gas filter for gases/vapours of organic compounds (boiling point >65 °C, e. g. EN 14387 Type A) Respiratory protection in case of vapour/aerosol release. Combination filter for gases/vapours of organic compounds and solid and liquid particles (f.e. EN 14387 Type A-P2)

Hand protection:
Chemical resistant protective gloves (EN ISO 374-1)
Performance level 6, corresponding to a breakthrough time of >480 min according to EN ISO 374-1
butyl rubber (butyl) - 0.7 mm coating thickness
nitrile rubber (NBR) - 0.4 mm coating thickness
Manufacturer's directions for use should be observed because of great diversity of types.
Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing.

Eye protection:
Tightly fitting safety goggles (cage goggles) (e.g. EN 166) and face shield.

Body protection:
Body protection must be chosen depending on activity and possible exposure, e.g. chemical protective suit according to EN 14605 for example made of polyolefin laminate.

General safety and hygiene measures:
Do not breathe vapour/spray. Avoid contact with the skin, eyes and clothing. Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wearing of closed work clothing is required additionally to the stated personal protection equipment. When using, do not eat, drink or smoke. Hands and/or face should be washed before breaks and at the end of the shift. Gloves must be inspected regularly and prior to each use. Replace if necessary (e.g. pinhole leaks). Take off

immediately all contaminated clothing. Wash contaminated clothing before reuse. Store work clothing separately.

9. Physical and Chemical Properties

Form:	liquid	
Colour:	colourless to yellow	
Odour:	pungent odour, Not specifically determined since toxic by inhalation.	
Odour threshold:	Not determined due to potential health hazard by inhalation.	
pH value:	5.9 (water, 0.5 %(m), 23 °C) 3.7 (water, 50 %(m), 23 °C)	
Melting point:	approx. -18 °C	(Directive 92/69/EEC, A.1)
Boiling point:	101.5 °C (987.1 hPa)	
Flash point:	> 95 °C (50 %(m)) No flash point - Measurement made up to the indicated temperature, pilot light extinguishes.	(closed cup)
Evaporation rate:	Value can be approximated from Henry's Law Constant or vapor pressure.	
Flammability (solid/gas):	not flammable	(derived from flash point)
Lower explosion limit:	1.5 %(V) Product not examined: Value is calculated from the data of the components.	
Upper explosion limit:	50 %(V) Product not examined: Value is calculated from the data of the components.	
Ignition temperature:	395 °C (50 %(m))	(Directive 92/69/EEC, A.15)
Thermal decomposition:	70 °C , 50 kJ/kg	(DSC (DIN 51007))
	190 °C , 140 kJ/kg	(DSC (DIN 51007))
	395 °C , > 90 kJ/kg	(DSC (DIN 51007))
Self ignition:	not self-igniting	Test type: Spontaneous self-ignition at room-temperature.
Self heating ability:	It is not a substance capable of spontaneous heating.	
Explosion hazard:	not explosive	(Directive 92/69/EEC, A.14)

Fire promoting properties:	Based on its structural properties the product is not classified as oxidizing.	
Vapour pressure:	20 hPa (20.1 °C)	(measured)
	28 hPa (25.1 °C)	(measured)
	104.68 hPa (50 °C)	
Density:	1.13 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
	1.0684 g/cm3 (55 °C)	(calculated)
Relative density:	1.13 (20 °C)	(pyknometer)
Relative vapour density (air):	Water content greater than 10%.	
Solubility in water:	miscible (20.2 °C)	
Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow):	-0.36 (23 °C; pH value: 7)	(Directive 92/69/EEC, A.8)
Information on: glutaral		
Adsorption/water - soil:	KOC: 326	(OECD Guideline 106)

Surface tension:	68 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(OECD-Guideline 115)
Viscosity, dynamic:	20 mPa.s (50 °C)	(DIN 53015)
Viscosity, kinematic:	12.75 mm2/s (25 °C)	
Molar mass:	100.12 g/mol	

10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:
Avoid all sources of ignition: heat, sparks, open flame. See SDS section 7 - Handling and storage.

Thermal decomposition:	70 °C, 50 kJ/kg (DSC (DIN 51007))
Thermal decomposition:	190 °C, 140 kJ/kg (DSC (DIN 51007))
Thermal decomposition:	395 °C, > 90 kJ/kg (DSC (DIN 51007))

Substances to avoid:
amines

Corrosion to metals: No corrosive effect on metal.

Hazardous reactions:
Reacts with amines. Reacts with bases. The progress of reaction is exothermic.

Thermal decomposition products:
carbon monoxide, carbon dioxide

Reactivity:

Chemical stability:
The product is stable if stored and handled as prescribed/indicated., The product may become unstable at elevated temperatures and under pressure.

11. Toxicological Information

Acute toxicity

Experimental/calculated data:
LD50 rat (oral): approx. 154 mg/kg (similar to OECD guideline 401)

LC50 rat (by inhalation): 0.28 - 0.39 mg/l 4 h (similar to OECD guideline 403)
An aerosol was tested.

LD50 rabbit (dermal): > 2,000 mg/kg (similar to OECD guideline 402)

Information on: glutaral
Assessment of acute toxicity:
Of high toxicity after single ingestion. Of very high toxicity after short-term inhalation. Of low toxicity after short-term skin contact.

Information on: glutaral
Experimental/calculated data:
LD50 rat (oral): approx. 77 mg/kg (similar to OECD guideline 401)

Information on: glutaral
Experimental/calculated data:
LC50 rat (by inhalation): 0.28 - 0.39 mg/l 4 h (similar to OECD guideline 403)
An aerosol was tested.

Information on: glutaral
Experimental/calculated data:
LD50 rabbit (dermal): > 1,000 mg/kg (similar to OECD guideline 402)
No mortality was observed.

LD50 rat (dermal): > 1,000 mg/kg (OECD Guideline 402)

Irritation

Experimental/calculated data:
Skin corrosion/irritation rabbit: Corrosive. (similar to OECD guideline 404)

Serious eye damage/irritation rabbit: irreversible damage (Draize test)

Information on: glutaral
Assessment of irritating effects:
Corrosive! Damages skin and eyes.

Information on: glutaral
Experimental/calculated data:
Skin corrosion/irritation rabbit: Corrosive. (similar to OECD guideline 404)

Information on: glutaral
Experimental/calculated data:
Serious eye damage/irritation rabbit: irreversible damage (Draize test)

Respiratory/Skin sensitization

Information on: glutaral
Assessment of sensitization:
Sensitization after skin contact possible. The substance may cause sensitization of the respiratory tract.

Information on: glutaral
Experimental/calculated data:
Open epicutaneous test (OET) guinea pig: skin sensitizing

human: respiratory sensitizing

Germ cell mutagenicity

Information on: glutaral
Assessment of mutagenicity:
The substance was mutagenic in various test systems with bacterias and cell cultures; however, these results could not be confirmed in tests with mammals.

Carcinogenicity

Information on: glutaral
Assessment of carcinogenicity:
In long-term animal studies in which the substance was given in the drinking water in high concentrations, a carcinogenic effect was not observed. In long-term animal studies in which the substance was given by inhalation, a carcinogenic effect was not observed.

Reproductive toxicity

Information on: glutaral
Assessment of reproduction toxicity:
The results of animal studies gave no indication of a fertility impairing effect.

Developmental toxicity

Information on: glutaral
Assessment of teratogenicity:
No indications of a developmental toxic / teratogenic effect were seen in animal studies.

Specific target organ toxicity (single exposure):

Assessment of STOT single:
Corrosive to the respiratory tract.

Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Information on: glutaral
Assessment of repeated dose toxicity:
After repeated exposure the prominent effect is local irritation. The substance may cause damage to the upper respiratory tract after repeated inhalation, as shown in animal studies.

Aspiration hazard

No aspiration hazard expected.

12. Ecological Information

Ecotoxicity

Assessment of aquatic toxicity:
Acutely toxic for aquatic organisms. Toxic to aquatic organisms based on long-term (chronic) toxicity study data. Depending on local conditions and existing concentrations, disturbances in the biodegradation process of activated sludge are possible.

Toxicity to fish:
LC50 (96 h) 1.6 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (Fish test acute, static)

LC50 (96 h) 12.4 mg/l, Cyprinodon variegatus (Fish test acute, static)

Aquatic invertebrates:
EC50 (48 h) 4.2 mg/l, Daphnia magna (Daphnia test acute, static)

EC50 (96 h) 1.56 mg/l, Crassostrea virginica (OPP 72-3 (EPA-Guideline), Flow through.)

Aquatic plants:
EC50 (72 h) 1.2 mg/l (growth rate), Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)

No observed effect concentration (72 h) 0.05 mg/l (growth rate), Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)
The statement of the toxic effect relates to the analytically determined concentration.

EC50 (72 h) 1.84 mg/l (growth rate), Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, static)
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration.

Microorganisms/Effect on activated sludge:
EC20 (30 min) approx. 30 mg/l, activated sludge, domestic (OECD Guideline 209, aerobic)

Chronic toxicity to fish:
No observed effect concentration (97 d) 3.2 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Flow through.)

Chronic toxicity to aquatic invertebrates:
No observed effect concentration (21 d), 10.0 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatic)
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration.

Information on: glutaral
Assessment of aquatic toxicity:
Very toxic (acute effect) to aquatic organisms. Toxic to aquatic organisms based on long-term (chronic) toxicity study data. Depending on local conditions and existing concentrations, disturbances in the biodegradation process of activated sludge are possible.

Information on: glutaral
Toxicity to fish:
LC50 (96 h) 0.8 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (Fish test acute, static)
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration.

LC50 (96 h) 6.2 mg/l, Cyprinodon variegatus (Fish test acute, static)
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration.

Information on: glutaral
Aquatic invertebrates:
EC50 (48 h) 2.1 mg/l, Daphnia magna (Daphnia test acute, static)
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration.

EC50 (96 h) 0.78 mg/l, Crassostrea virginica (OPP 72-3 (EPA-Guideline), Flow through.)
The statement of the toxic effect relates to the analytically determined concentration.

Information on: glutaral
Aquatic plants:
EC50 (72 h) 0.6 mg/l (growth rate), Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)
The statement of the toxic effect relates to the analytically determined concentration.

No observed effect concentration (72 h) 0.025 mg/l (growth rate), Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)
The statement of the toxic effect relates to the analytically determined concentration.

EC50 (72 h) 0.92 mg/l (growth rate), Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, static)

The details of the toxic effect relate to the nominal concentration.

Information on: glutaral
Microorganisms/Effect on activated sludge:
EC20 (30 min) approx. 15 mg/l, activated sludge, domestic (OECD Guideline 209, aerobic)
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration.

Information on: glutaral
Chronic toxicity to fish:
No observed effect concentration (97 d) 1.6 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Flow through.)
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration.

Information on: glutaral
Chronic toxicity to aquatic invertebrates:
No observed effect concentration (21 d), 5.0 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatic)

Assessment of terrestrial toxicity:

Soil living organisms:
LC50 (14 d) > 500 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Guideline 207, artificial soil)

EC10 (28 d) 21.0 mg/kg, soil dwelling microorganisms (OECD 217, natural soil)
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration.

Terrestrial plants:
EC20 (19 d) > 450 mg/kg, Vicia sativa (OECD Guideline 208)

Information on: glutaral
Soil living organisms:
LC50 (14 d) 170 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Guideline 207, artificial soil)
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration.

EC10 (28 d) 10.45 mg/kg, soil dwelling microorganisms (OECD 217, natural soil)
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration.

Information on: glutaral
Terrestrial plants:
EC20 (19 d), Vicia sativa (OECD Guideline 208)

Mobility

Assessment transport between environmental compartments:
The substance will not evaporate into the atmosphere from the water surface.
Adsorption to solid soil phase is possible.

Information on: glutaral
Assessment transport between environmental compartments:
The substance will not evaporate into the atmosphere from the water surface.

Adsorption to solid soil phase is possible.

Persistence and degradability

Elimination information:
90 - 100 % DOC reduction (28 d) (OECD 301 A (new version)) (aerobic, activated sludge, domestic)

Information on: glutaral

Information on: glutaral
Elimination information:
90 - 100 % DOC reduction (28 d) (OECD 301 A (new version)) (aerobic, activated sludge, domestic)

Assessment of stability in water:
In contact with water the substance will hydrolyse slowly.

Information on Stability in Water (Hydrolysis):
$t_{1/2}$ > 1 a (50 °C), (Directive 92/69/EEC, C.7, pH 7)
In contact with water the substance will hydrolyse slowly.

Information on: glutaral
Assessment of stability in water:
In contact with water the substance will hydrolyse slowly.

Information on: glutaral
Information on Stability in Water (Hydrolysis):
$t_{1/2}$ > 1 a (pH 7, 50 °C), (Directive 92/69/EEC, C.7)
In contact with water the substance will hydrolyse slowly.

Sum parameter

Chemical oxygen demand (COD): 1,385 mg/g

Biochemical oxygen demand (BOD) Incubation period 5 d: 235 mg/g

Bioaccumulation potential

Assessment bioaccumulation potential:
No significant accumulation in organisms is expected as a result of the distribution coefficient of n-octanol/water (log Pow).

Information on: glutaral
Assessment bioaccumulation potential:
No significant accumulation in organisms is expected as a result of the distribution coefficient of n-octanol/water (log Pow).

Other adverse effects

Adsorbable organically-bound halogen (AOX):
This product contains no organically-bound halogen.

13. Disposal Information

Incinerate in suitable incineration plant, observing local authority regulations.

Contaminated packaging:
Contaminated packaging should be emptied as far as possible; then it can be passed on for recycling after being thoroughly cleaned.

14. Transportation Information

Domestic transport:

Hazard class:	8
Packing group:	II
ID number:	UN 2922
Hazard label:	8, 6.1, EHSM
Proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (contains GLUTARALDEHYDE)

Further information
Hazchem Code:2X
IERG Number:37

Sea transport
IMDG

Hazard class:	8
Packing group:	II
ID number:	UN 2922
Hazard label:	8, 6.1, EHSM
Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (contains GLUTARALDEHYDE)

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	8
Packing group:	II
ID number:	UN 2922
Hazard label:	8, 6.1
Proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (contains GLUTARALDEHYDE)

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation:	Not evaluated
Shipment approved:	Not evaluated
Pollution name:	Not evaluated
Pollution category:	Not evaluated
Ship Type:	Not evaluated

Further information
The product has no tendency to form an aerosol when released.

15. Regulatory Information

Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013
OSHA 1994 and relevant regulations
Environmental Quality Act, 1974

The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.

16. Other Information

Date of Preparation / Date of Revision: 18.04.2023

Information Source and References:
This SDS is prepared using data and information saved in our internal IT-based system and supplied by our company's service providers.

Key Abbreviations:
ATE - Acute Toxicity Estimates
GHS - Globally Harmonized System
IATA / ICAO - International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
IBC - Intermediate Bulk Container
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LC - Lethal Concentration
LD - Lethal Dose
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL - Occupational Exposure Limit
OSHA - Occupational Safety and Health Act
STOT - Specific Target Organ Toxicity

Not to be used as an aerosol.

Full text of classifications, hazard symbols and hazard statements, if mentioned in section 2 or 3:

Unst. Expl.	Unstable explosives
Expl. 1.1	Explosives division 1.1
Expl. 1.2	Explosives division 1.2
Expl. 1.3	Explosives division 1.3
Expl. 1.4	Explosives division 1.4
Expl. 1.5	Explosives division 1.5

Expl. 1.6	Explosives division 1.6
Flam. Gas 1	Flammable gases category 1
Flam. Gas 2	Flammable gases category 2
Flam. Aerosol 1	Flammable aerosols category 1
Flam. Aerosol 2	Flammable aerosols category 2
Flam. Liq. 1	Flammable liquids category 1
Flam. Liq. 2	Flammable liquids category 2
Flam. Liq. 3	Flammable liquids category 3
Flam. Sol. 1	Flammable solids category 1
Flam. Sol. 2	Flammable solids category 2
Ox. Gas 1	Oxidizing gases category 1
Ox. Liq. 1	Oxidizing liquids category 1
Ox. Liq. 2	Oxidizing liquids category 2
Ox. Liq. 3	Oxidizing liquids category 3
Ox. Sol. 1	Oxidizing solids category 1
Ox. Sol. 2	Oxidizing solids category 2
Ox. Sol. 3	Oxidizing solids category 3
Press. Gas	Gases under pressure
Self-react. A	Self-reactive chemicals type A
Self-react. B	Self-reactive chemicals type B
Self-react. CD	Self-reactive chemicals type C and D
Self-react. EF	Self-reactive chemicals type E and F
Self-react. G	Self-reactive chemicals type G
Pyr. Liq. 1	Pyrophoric liquids category 1
Pyr. Sol. 1	Pyrophoric solids category 1
Self-heat. 1	Self-heating chemicals category 1
Self-heat. 2	Self-heating chemicals category 2
Water-react. 1	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 1
Water-react. 2	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 2
Water-react. 3	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 3
Org. Perox. A	Organic peroxides type A
Org. Perox. B	Organic peroxides type B
Org. Perox. CD	Organic peroxides type C and D
Org. Perox. EF	Organic peroxides type E and F
Org. Perox. G	Organic peroxides type G
Met. Corr. 1	Corrosive to metals category 1
Acute Tox. 1	Acute toxicity category 1
Acute Tox. 2	Acute toxicity category 2
Acute Tox. 3	Acute toxicity category 3
Acute Tox. 4	Acute toxicity category 4
Skin Corr. 1A	Skin corrosion or irritation category 1A
Skin Corr. 1B	Skin corrosion or irritation category 1B
Skin Corr. 1C	Skin corrosion or irritation category 1C
Skin Irrit. 2	Skin corrosion or irritation category 2
Eye Dam. 1	Serious eye damage or eye irritation category 1
Eye Irrit. 2	Serious eye damage or eye irritation category 2
Resp. Sens. 1	Respiratory sensitization category 1
Skin Sens. 1	Skin sensitization category 1
Muta. 1A	Germ cell mutagenicity category 1A
Muta. 1B	Germ cell mutagenicity category 1B
Muta. 2	Germ cell mutagenicity category 2

Carc. 1A	Carcinogenicity category 1A
Carc. 1B	Carcinogenicity category 1B
Carc. 2	Carcinogenicity category 2
Repr. 1A	Reproductive toxicity category 1A
Repr. 1B	Reproductive toxicity category 1B
Repr. 2	Reproductive toxicity category 2
Lact.	Effect on or via lactation
STOT SE 1	Specific target organ toxicity – single exposure category 1
STOT SE 2	Specific target organ toxicity – single exposure category 2
STOT SE 3	Specific target organ toxicity – single exposure category 3
STOT RE 1	Specific target organ toxicity – repeated exposure category 1
STOT RE 2	Specific target organ toxicity – repeated exposure category 2
Asp. Haz.	Aspiration hazard category 1
Aquatic Acute 1	Hazardous to the aquatic environment – acute hazard category 1
Aquatic Chronic 1	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 1
Aquatic Chronic 2	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 2
Aquatic Chronic 3	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 3
Aquatic Chronic 4	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 4
Ozone	Hazardous to the ozone layer category 1

Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version.

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.